Análisis de Datos de Reparaciones

1. Descripción general del data set

- Archivo: ../fase1/historico_reparaciones.csv
- Registros: 1,110,635 filas (1.1 millones)
- Columnas: 5 variables
- Período: Desde inicio de operación (2024) hasta actualidad (2026)

2. Estructura de Datos

Columna	Tipo	No Nulos	Descripción
SERIE	str	1,110,635	Identificador único del equipo
ITEM	int64	1,110,635	Modelo/SKU del equipo
MOVEMENT_DATE	str	1,110,635	Fecha del movimiento
WH_ID	int64	1,110,635	Almacén/Estado del equipo
SCRAP_CODE	str	107,245	Código de desecho (mayoría nulo)

3. Calidad de los datos

- Completitud: 100% en 4 de 5 columnas
- Datos faltantes: Solo en SCRAP_CODE (1,003,390 nulos ≈ 90% de los registros), esto significa que el 90% de los registros no son scrap, pueden estar aun en reparacion o rehabilitados completamente.

Interpretación de WH_ID (Almacén actual)

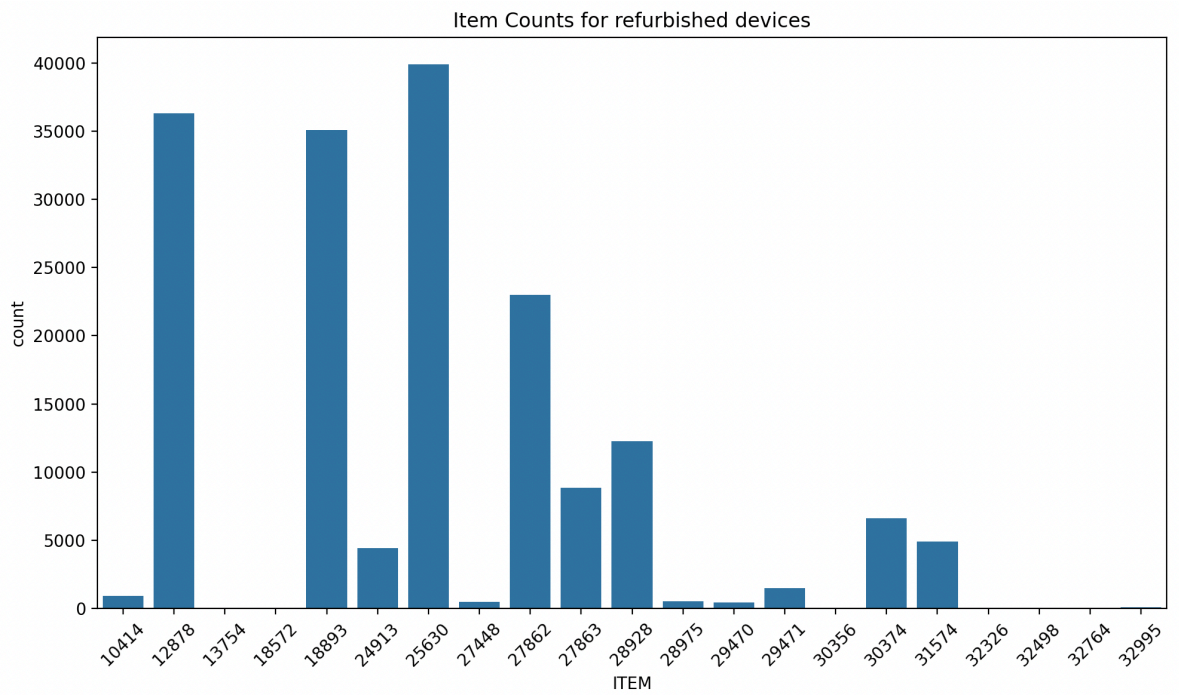
WH_ID	Significado	Volumen	% del Total

400	**Rehabilitado**	**175,317**	**~15.8%**
300	**Marcado como Scrap**	**1**	**~0.0001%**
2	**Ingreso a planta**	**557,451**	**~50.2%**
5	**En proceso/reparación**	**377,866**	**~34.0%**

Nota clave: WH_ID = 2 y 5 representan equipos en proceso de reparación o recien ingresados a la planta. WH_ID = 400 son equipos rehabilitados exitosamente. WH_ID = 300 son equipos desechados.

4. Distribución por Item

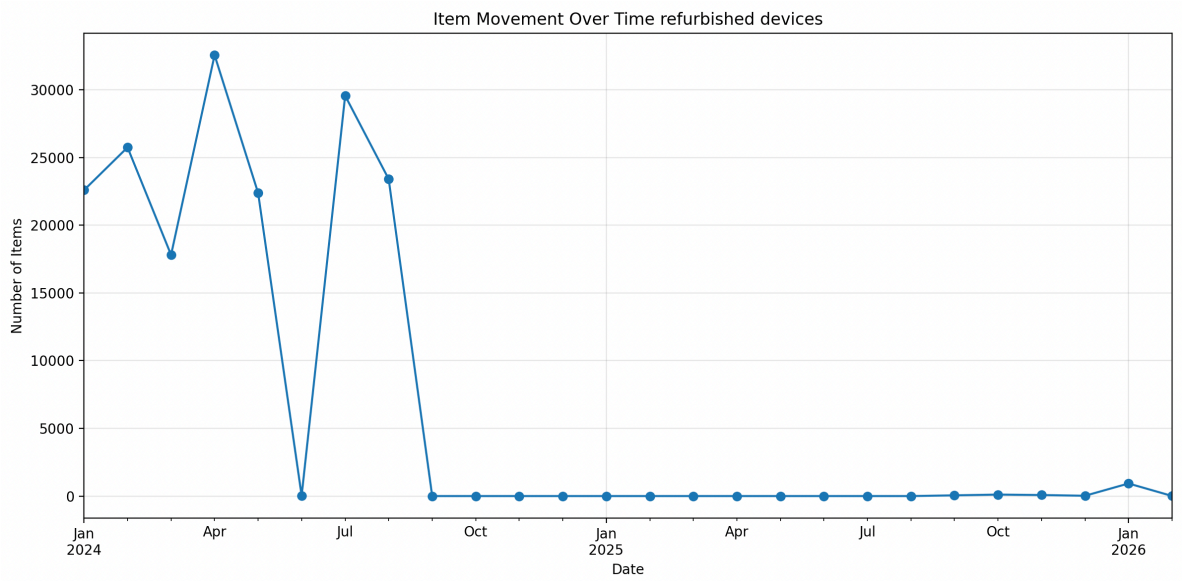
- 73 modelos diferentes en todo el histórico
- Los modelos más frecuentes: 12878 aparece en 3 estados diferentes (WH_ID: 2, 5, 400)
- ITEM 510038 aparece solo en WH_ID=5 (16 registros)



5. Hallazgos clave

Ciclo de vida del equipo:

- Los equipos ingresan a reparación (WH_ID=2 o 5)
- Tras reparación, pasan a rehabilitados (WH_ID=400) o scrap (WH_ID=300)
- SCRAP_CODE solo se completa cuando el equipo es desechado

Patrón operativo:

- 2024: Enfoque en rehabilitación (WH_ID=400)
- 2024-2025: Procesamiento masivo de reparaciones
- 2025-2026: Nuevo lote de rehabilitaciones + reparaciones continuas